



Département GM

PROJET MIPP

Manipulations de dictionnaires

Encadrant :
M. Jean-Philippe Koto-
wicz

Présenté par :
Mouad SHERADJ
DRISSI
Amr ZAKI SALIH

Année universitaire : 2024-2025

Remerciements

Nous tenons à remercier Monsieur Kotowicz pour son accompagnement et pour l'opportunité qu'il nous a offerte à travers ce projet informatique. Ce travail nous a permis de mettre en pratique les concepts théoriques étudiés en classe. Cette expérience a également renforcé nos compétences en programmation et en analyse, contribuant ainsi à notre développement académique et professionnel.

Table des matières

1	Analyse du sujet en vue de sa modélisation	3
2	Analyse descendante	4
3	Modélisation en pseudo-code	5
4	Jeux d'essais	18
5	Synthèse et limites	32
6	Conclusion	33

Introduction

Ce rapport présente la conception détaillée d'un programme informatique codé en C permettant de manipuler des dictionnaires électroniques de mots avec leurs définitions. Ces dictionnaires sont organisés comme des dictionnaires papiers, c'est-à-dire qu'ils sont classés par la première lettre, dans l'ordre alphabétique. Nous exposerons ainsi dans ce rapport les différentes implémentations des fonctions ainsi que choix de ces dites dernières implémentation permettant de créer, supprimer ainsi que modifier un dictionnaire. Ainsi, il sera possible d'ajouter un mot dans un dictionnaire, d'ajouter sa ou bien ses définitions, de les afficher, de supprimer me mot, modifier sa définition ou encore de rechercher la ou bien les définitions d'un mot.

1 Analyse du sujet en vue de sa modélisation

Nous avons dans un premier temps analyser le sujet pour comprendre comment la création de dictionnaires pouvait être abordés. Nous avons donc décidé de créer un tableau de pointeurs allant de **a** à **z** qui pointent chacun vers une liste chaînée de mots, et chaque maillon de la liste chaînée de mots pointent vers une liste chaînée des définitions de chacun des mots. Dans l'optique de pouvoir par la suite ajouter aux définitions des liens vers les définitions des mots qui les composent, nous avons fait pointer chacun des maillons de la liste chaînée des définitions vers une liste chaînée de mots qui le compose. Ainsi, on a le schéma suivant :

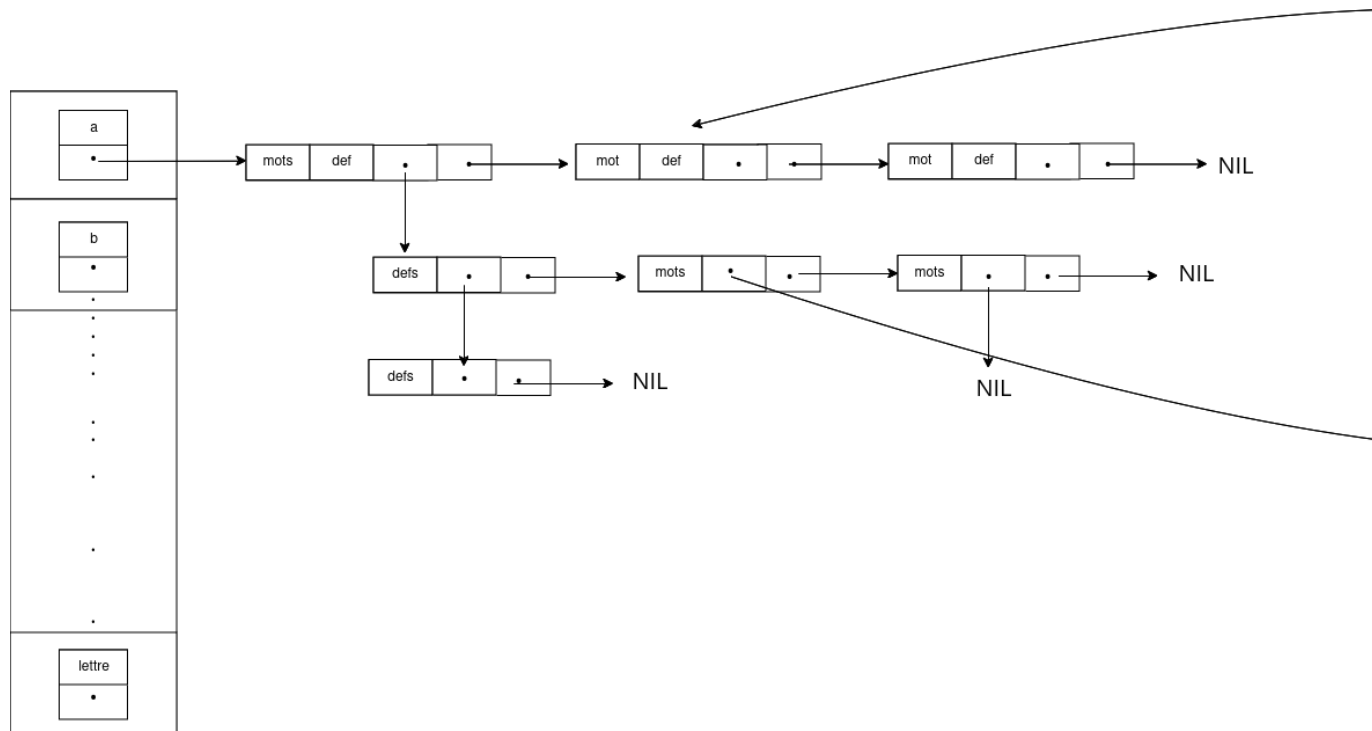


FIGURE 1.1 – schéma construction d'un dictionnaire

On définit ainsi les types de structures de données de la sorte :

```
Type LIEN = ↑cellule_LIEN
  cellule_LIEN = Enregistrement
    mot_def : chaine de caractere
    suivant : LIEN
    lien_def : ↑MOTS
  FinEnregistrement
```

```
Type DEFS = ↑cellule_DEFS
  cellule_DEFS = Enregistrement
    def : chaine de caractere
    liste_lien : ↑LIEN
    suivant : DEFS
  FinEnregistrement
```

```
Type MOTS = ↑cellule_MOTS
  cellule_MOTS = Enregistrement
    mot : chaine de caracatere
    def : chaine de caractere
    suivant : MOTS
    liste_defs : DEFS
  FinEnregistrement
```

```
Type DICO = Enregistrement
  lettre : caractere
  liste_mots : ↑MOTS
FinEnregistrement
```

Ce choix de modélisation d'un dictionnaire nous a semblé intéressant, puisque, dans un premier temps, il nous a permis de nous familiariser avec les pointeurs ainsi qu'avec les listes chaînées, mais aussi parce qu'il offre une gestion efficace du chaînage, une grande flexibilité dans le stockage des données, et une simplicité de mise en œuvre tout en optimisant l'utilisation de l'espace mémoire.

2 Analyse descendante

Afin de pouvoir bien s'organiser les tâches et comprendre comment nous allions envisager la conception et implémentation des différentes fonctions, nous avons décidé de réaliser une première analyse descendante qui pourrait nous guider.

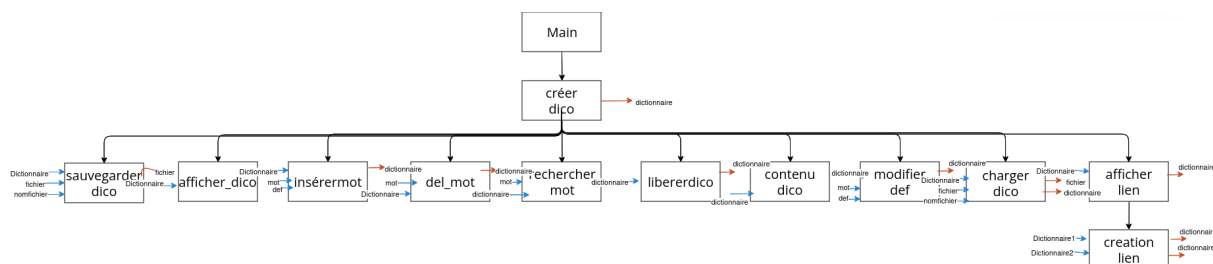


FIGURE 1.2 – Analyse descendante initiale

Cependant, au fur et à mesure de la conception du programme, nous nous sommes rendus compte que certaines fonctionnalités allaient nous manquer pour atteindre une solution efficace et adaptée à nos besoins. Plus précisément, les fonctions que nous avons créées initialement étaient trop générales, ce qui les rendaient difficiles à implémenter. Nous avons donc fragmenter les responsabilités pour pouvoir avoir un code plus lisible, ainsi que plus facile à implémenter et à tester individuellement qui pourra être combiner ensuite.

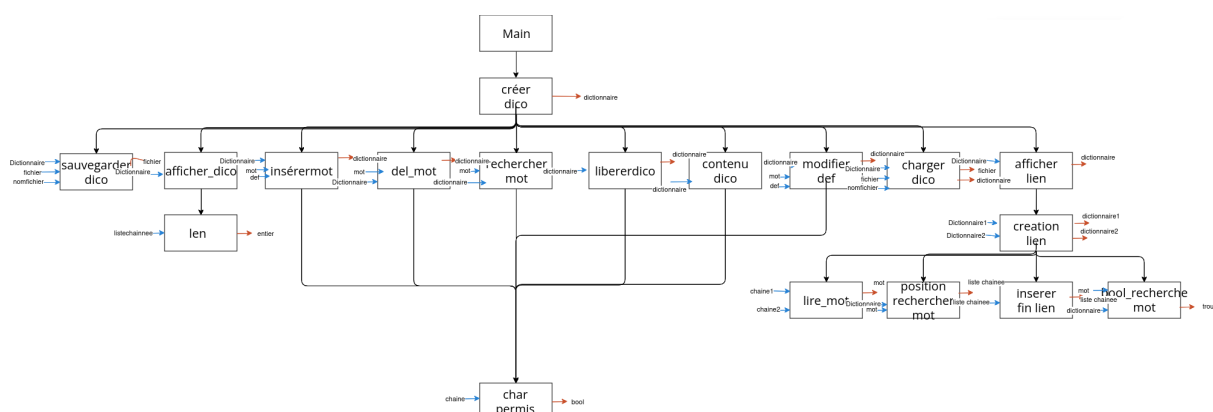


FIGURE 1.3 – Analyse descendante finale

3 Modélisation en pseudo-code

Donnons ainsi pour chacune des fonctions primaires leurs codes en pseudo-code ainsi qu'une explication de ces dernières :

```
fonction creer_dico() : DICO
↑tab : tableau de DICO
i : entier
debut
    allouer(tab)
    pour i <- 0 a TALPH faire
        tab[i].lettre <- 'a' + i
        tab[i].liste_mots <- NIL
```

```
finpour
  retourner tab
fin
```

Cette fonction permet d'initialiser un dictionnaire en créant un tableau de pointeurs composés des lettres de l'alphabet qui pointent vers **NIL**. L'utilisation d'un tel tableau permet un accès rapide et direct à la liste des mots correspondant à chaque lettre, optimisant ainsi les opérations de recherche et d'insertion.

```
fonction char_permis(mot : chaine de caractere) : entier
  var i : entier
  debut
    pour i <- 0 a longueur(mot) - 1 faire
      si !((mot[i] >= 'A' et mot[i] <= 'Z') ou (mot[i] >= 'a' et mot[i] <= 'z')) ou (m
        retourner 1
      sinon si longueur(mot) = 0 alors
        retourner 1
      finsi
    finpour
    retourner 0
  fin
```

Cette fonction prend en entrée une chaîne de caractère et permet de déterminer si un mot est correct, c'est-à-dire si tous ces caractères sont des lettres minuscules ou bien majuscules de l'alphabet, il renvoie 1 si c'est le cas. Si jamais ce n'est pas le cas, il renvoie 0. Cela garantit que le dictionnaire ne contiendra que des mots conformes, réduisant les erreurs liées à l'ajout de mots non valides.

```

procedure inserer_mot(E\S tab : tableau de DICO, E mot_ins : chaine de caractere,
E def_ins : chaine de caractere)
var verif : entier
    lettre : caractere
    index : entier
    nouveau : ↑MOTS
    nouveau_def : ↑DEFS
    p : ↑MOTS
debut
    lettre <- mot_ins[0]
    verif <- char_permis(mot_ins)
    si verif = 1 alors
        retourner
    finsi
    si (lettre >= 'A' et lettre <= 'Z') alors
        index <- lettre - 'A'
    sinon
        index <- lettre - 'a'
    finsi

    allouer(nouveau)
    copier(nouveau↑.mot, mot_ins)
    copier(nouveau↑.def, def_ins)

    allouer(nouveau_def)
    copier(nouveau_def↑.def, def_ins)
    nouveau_def↑.suivant <- NULL
    nouveau↑.liste_defs <- nouveau_def
    nouveau_def↑.liste_lien=NULL

    si tab[index].liste_mots = NIL ou compararestr(tab[index].liste_mots↑.mot, mot_ins)
        nouveau↑.suivant <- tab[index].liste_mots
        tab[index].liste_mots <- nouveau
    sinon
        p <- tab[index].liste_mots
        tantque (p↑.suivant≠NIL et comparerstr(p↑.suivant↑.mot, mot_ins) < 0) faire
            p <- p↑.suivant
        ftq
        si (comparestr(p↑.mot, mot_ins) = 0) alors
            allouer(nouveau_def)
            copier(nouveau_def↑.def, def_ins)
            nouveau_def↑.suivant <- p↑.liste_defs
            p↑.liste_defs <- nouveau_def
            liberer(nouveau)
            retourner

```

finsi

nouveau↑.suivant <- p↑.suivant

p↑.suivant <- nouveau

finsi

fin

La procédure prend en entrée sortie le tableau, en entrée le mot à insérer ainsi que sa définition. Il vérifie dans un premier temps que le mot est valide grâce à **char_permis**, puis détermine l'index dans lequel le mot doit être insérer dans le tableau grâce à sa première lettre, puis on insère le mot à la bonne place dans la liste grâce à **comparerstr** qui donne 0 si c'est les mêmes chaînes, est plus grand que 0 si la première chaîne est plus grande que la deuxième et 0 si l'inverse. On détermine si le mot existe déjà et si c'est le cas, on ajoute simplement une définition au mot existant. Cette technique d'insertion assure que les mots sont ajoutés au bon endroit, ce qui permet une recherche rapide et efficace.

fonction len(liste : ↑DEFS) : entier

var compteur : entier

courant : ↑DEFS

debut

compteur <- 0

courant <- liste

tantque courant ≠ NIL faire

compteur <- compteur + 1

courant <- courant↑.suivant

ftq

retourner compteur

fin

La fonction compte le nombre de maillon de la liste donnée en entrée. Le comptage des éléments dans une liste chaînée est très important si l'on souhaite gérer la mémoire et optimiser les autres opérations

fonction contenu_dico(tab : tableau de DICO)

var contenu : tableau d'entiers[26]

total_mot : entier

compteur : entier

courant : ↑MOTS

debut

total_mot <- 0

pour i <- 0 a 25 faire

compteur <- 0

courant <- tab[i].liste_mots

tant que courant ≠ NIL faire

```

    compteur <- compteur + 1
    courant <- courant↑.suivant
  fintantque
  contenu[i] <- compteur
  total_mot <- total_mot + compteur
finpour

ecrire("Votre dico contient un total de : ", total_mot, " mots")
pour i <- 0 a 25 faire
  ecrire("Pour ", tab[i].lettre, ", on a : ", contenu[i], " mots")
finpour
fin

```

La fonction **contenu_dico** sert à analyser et afficher le contenu d'un dictionnaire. Elle initialise un tableau pour stocker le nombre de mots associés à chaque lettre de l'alphabet, puis elle va parcourir chaque élément du tableau **DICO** et compter le nombre de mots à l'intérieur puis va afficher le nombre de mot total dans le dictionnaire et le nombre de mot associé à chaque lettre.

```

fonction rechercher_mot(tab : tableau de DICO, mot_ch : chaine de caracteres)
  var verif : entier
    lettre : caractere
    index : entier
    courant : ↑MOTS
    def_courante : ↑DEFS
    i : entier
  debut
    lettre <- mot_ch[0]
    verif <- char_permis(mot_ch)
    si (verif = 1) alors
      ecrire("Erreur : Mot invalide")
      retourner
    finsi

    si (lettre >= 'A' et lettre <= 'Z') alors
      index <- lettre - 'A'
    sinon
      index <- lettre - 'a'
    finsi

    courant <- tab[index].liste_mots
    tantque (courant ≠ NIL et comparerstr(courant.mot, mot_ch) ≠ 0) faire
      courant <- courant↑.suivant
    ftq

```

```

si (courant = NIL) alors
    ecrire("Le mot n'est pas present dans le dico")
sinon
    si courant↑.liste_defs ≠ NIL alors
        def_courante <- courant↑.liste_defs
        i <- 1
        tantque def_courante ≠ NIL faire
            ecrire("La definition ", i, " de votre mot ", courant↑.mot, "
                est : ", def_courante↑.def)
            def_courante <- def_courante↑.suivant
            i <- i + 1
        fintantque
    sinon
        ecrire("La definition de votre mot ", courant↑.mot, " est : ", courant↑.def)
    finsi
finsi
fin

```

La fonction **rechercher_mot** vérifie dans un premier temps que le mot est valide, puis calcul l'index correspond à la première lettre de mot dans le tableau et recherche finalement le mot dans la liste chaînée associée à la lettre. Si le mot est trouvé, elle affiche les définitions associées.

```

fonction del_mot(tab : tableau de DICO, mot_ch : chaine de caracteres)
    var verif : entier
        lettre : caractere
        index : entier
        courant : ↑MOTS
        precedent : ↑MOTS
        def_courante : ↑DEFS
        tmp_def : ↑DEFS
        lien_courante : ↑LIEN
        tmp_lien : ↑LIEN
    debut
        lettre <- mot_ch[0]
        verif <- char_permis(mot_ch)
        si verif = 1 alors
            ecrire("Erreur : Mot invalide")
            retourner
        finsi

        si (lettre >= 'A' et lettre <= 'Z') alors
            index <- lettre - 'A'
        sinon
            index <- lettre - 'a'

```

```

finsi

courant <- tab[index].liste_mots
precedent <- NIL

tantque (courant ≠ NIL et comparerstr(courant.mot, mot_ch) ≠ 0) faire
    precedent <- courant
    courant <- courant↑.suivant
fintantque

si (courant = NIL) alors
    ecrire(mot_ch, " n'existe pas dans le dico.")
    retourner
sinon si (precedent = NIL) alors
    tab[index].liste_mots <- courant↑.suivant
sinon
    precedent↑.suivant <- courant↑.suivant
finsi

def_courante <- courant.liste_defs
tantque def_courante ≠ NIL faire
    tmp_def <- def_courante

    lien_courante <- def_courante↑.liste_lien
    tantque lien_courante ≠ NIL faire
        tmp_lien <- lien_courante
        lien_courante <- lien_courante↑.suivant
        liberer(tmp_lien)
    ftq

    def_courante <- def_courante↑.suivant
    liberer(tmp_def)
ftq

    liberer(courant)
fin

```

Comme pour les autres fonctions et procédures, nous vérifions si le mot est valide puis nous déterminons l'index grâce à la première lettre. La liste des mots associés est parcourue et si le mot n'est pas trouvé, alors un message d'erreur est affiché, sinon on ajuste les pointeurs pour pouvoir supprimer le mot de la liste chaînée et tous les liens qui pourraient être créés pour chaque définition ainsi que les définitions. On libère par la suite la mémoire associée au mot dans la liste des mots. Cela permet d'éviter des problèmes de mémoire comme des fuites de mémoires ou des références nulles par exemple.

```

fonction bool_recherchemot(tab : tableau de DICO, mot_ch : chaine de caracteres)
: entier
  var verif : entier
      lettre : caractere
      index : entier
      courant : ↑MOTS
debut
  lettre <- mot_ch[0]
  verif <- char_permis(mot_ch)
  si (verif = 1) alors
    retourner 0
  fin si

  si (lettre >= 'A' et lettre <= 'Z') alors
    index <- lettre - 'A'
  sinon
    index <- lettre - 'a'
  fin si

  courant <- tab[index].liste_mots

  tantque (courant ≠ NIL et comparerstr(courant.mot, mot_ch) ≠ 0) faire
    courant <- courant↑.suivant
  ftq

  si (courant = NIL) alors
    retourner 0
  sinon
    retourner 1
  fin si
fin

```

La fonction parcourt la liste des mots associés à l'index trouvé pour chercher une correspondance, si le mot n'est pas trouvé alors il retourne 0, sinon il retourne 1. En ayant utilisé un tableau indexé, on a ainsi pu éviter de parcourir le tableau à chaque fois et se restreindre à une seule liste chaînée.

```

fonction position_recherchemot(tab : tableau de DICO, mot_ch : chaine de caractere
  var verif : entier
      lettre : caractere
      index : entier
      courant : ↑MOTS
debut
  lettre <- mot_ch[0]
  verif <- char_permis(mot_ch)

```

```

    si verif = 1 alors
        retourner NIL
    finsi

    si (lettre >= 'A' et lettre <= 'Z') alors
        index <- lettre - 'A'
    sinon
        index <- lettre - 'a'
    finsi

    courant <- tab[index].liste_mots

    tantque (courant ≠ NIL et comparestr(courant.mot, mot_ch) ≠ 0 ) faire
        courant <- courant↑.suivant
    ftq

    si (courant = NIL) alors
        retourner NIL
    sinon
        retourner courant
    finsi
fin

```

La fonction retourne un pointeur vers la structure correspondant au mot recherché si celui-ci est trouvé dans le dictionnaire. Cela optimise la recherche par indexation et permet de réduire le nombre d'éléments à parcourir pour trouver le mot souhaité

```

fonction liremot(chaine : ↑chaine de caractere, mot : ↑chaine) : ↑chaine de caractere
var longueur : entier
    Debut : ↑chaine
debut
    tantque (↑chaine ≠ '\0' et estEspace(↑chaine)) faire
        chaine <- chaine + 1
    ftq

    Debut <- chaine

    tantque (↑chaine ≠ '\0' et non estEspace(↑chaine)) faire
        chaine <- chaine + 1
    ftq

    longueur <- chaine - Debut

    si (longueur > 0) alors
        copier(Debut, mot, longueur)

```

```

    mot[longueur] <- '\0'
    si (↑chaine ≠ '\0') alors
        retourner chaine
    sinon
        retourner NIL
    finsi
sinon
    mot[0] <- '\0'
    retourner NIL
finsi
fin

```

La procédure avance dans la chaîne en sautant les espaces au début puis une fois ces derniers ignorés, elle marque le début du mot et continue d'avancer jusqu'à rencontrer un espace ou la fin de la chaîne. Puis on calcul la longueur du mot et on le copie. On retourne un pointeur vers le reste de la chaîne. Si aucun mot n'a été trouvé, elle retourne **NIL**. Cela garantit que l'extraction du mot soit propre et de ne pas inclure les espaces superflus en permettant de continuer l'analyse de la chaîne sans revenir en arrière

```

fonction inserer_fin_lien(liste : ↑↑LIEN, nouveau : ↑LIEN)
    var courant : ↑LIEN
debut
    si (↑liste = NIL) alors
        ↑liste <- nouveau
        retourner
    finsi

    courant <- liste
    tantque (courant↑.suivant ≠ NIL faire)
        courant <- courant↑.suivant
    ftq

    courant↑.suivant <- nouveau
fin

```

La procédure insère un nouveau lien à la fin de la liste chaînée. Si la liste est vide alors elle initialise la liste avec un nouveau lien. Ajouter à la fin d'une liste chaînée permet de maintenir l'intégrité de la structure, en ajoutant les nouveaux éléments de manière ordonnée sans perturber les éléments déjà présents.

```

fonction recherchemotdef(tab1 : tableau de DICO, tab2 : tableau de DICO)
    var total_trouve : entier
    def_decomposer_mot : ↑LIEN
    mot_courant : ↑MOTS
    def_courante : ↑DEFS

```

```
mot : chaine de caractere
position : ↑chaine de caractere
```

debut

```
total_trouve<- 0
ecrire("Recherche des mots des definitions du premier dictionnaire dans le deuxier
```

pour (i<-0 a TALPH - 1) faire

```
mot_courant <- tab1[i].liste_mots
```

tantque (mot_courant ≠ NIL) faire

```
def_courante <- mot_courant↑.liste_defs
```

tantque (def_courante ≠ NIL) faire

```
position <- def_courante↑.def
```

tantque (position ≠ NIL) faire

```
position <- liremot(position, mot)
```

si longueur(mot) > 0 alors

```
allouer(def_decomposer_mot)
```

```
copier(def_decomposer_mot↑.mot_def,mot)
```

```
def_decomposer_mot↑.suivant <- NIL
```

si bool_recherchemot(tab2, mot) alors

```
def_decomposer_mot↑.lien_def <- position_recherchemot(tab2, mot)
```

```
ecrire ("Mot trouve dans dictionnaire 2 : " + mot + " depuis la definit
```

```
total_trouve <- total_trouve + 1
```

sinon

```
def_decomposer_mot↑lien_def <- NIL
```

finsi

```
inserer_fin_lien(def_courante↑.liste_lien, def_decomposer_mot)
```

finsi

ftq

```
def_courante <- def_courante↑.suivant
```

ftq

```
mot_courant <- mot_courant↑.suivant
```

ftq

finpour

```
ecrire ("Nombre total de mots trouves dans les definitions : " + total_trouve)
```

fin

Dans un premier temps la fonction initialise un compteur pour compter le nombre total de mots trouvés dans les définitions du premier dictionnaire et présents dans le second

dictionnaire. Puis les mots du premier dictionnaire sont parcourus et pour chaque mot, les définitions sont examinées et pour chaque mots composants la définitions, ces dernières sont extraites. Chacun de ces mots sont recherchés dans le deuxième tableau, et si le mot est trouvé, le compteur est incrémenté et un lien est créé et associé à la définition du mot. A la fin le nombre total de mots trouvés est affiché. Cela permet de faciliter la recherche de mots liés et l'établissement de liens entre les mots et leurs définitions

```

fonction liberer_dico(tab : DICO)
  var courant : ↑MOTS
    tmp : ↑MOTS
    def_courant : ↑DEFS
    tmp_def : ↑DEFS
    lien_courant : ↑LIEN
    tmp_lien : ↑LIEN
    i : entier
debut
  pour (i<-0 a 25) faire
    courant <- tab[i].liste_mots
    tantque courant ≠ NIL faire
      tmp <- courant
      def_courant <- courant↑.liste_defs

      tant que def_courant ≠ NIL faire
        lien_courant <- def_courant↑.liste_lien
        tantque lien_courant ≠ NIL faire
          tmp_lien <- lien_courant
          lien_courant <- lien_courant↑.suivant
          liberer(tmp_lien)
        ftq

        tmp_def <- def_courant
        def_courant <- def_courant↑.suivant
        liberer(tmp_def)
      ftq

      courant <- courant↑.suivant
      liberer(tmp)
    ftq
  finpour

  liberer(tab)
fin

```

Cette fonction libère l'ensemble de la mémoire allouée pour le dictionnaire que ce soit les mots, leurs définitions et les liens associés. Elle parcourt toutes les listes de mots et les

listes imbriquées de définitions et de liens pour libérer chaque élément. La libération de la mémoire est essentielle pour éviter les fuites et garantir que toute la mémoire utilisée par le dictionnaire est correctement désallouée lorsqu'elle n'est plus nécessaire.

```

fonction sauvdico(tab : tableau de DICO, f : fichier, nomfichier : chaine de caract
var i : entier
    p : ↑MOTS
debut
    ouvrirécriture(nomfichier)

    pour (i <- 0 a 25) faire
        p <- tab[i].liste_mots
        tantque p ≠ NIL faire
            écrire(p↑.mot, nomfichier)
            écrire(p↑.def, nomfichier)
            p <- p↑.suivant
        ftq
    finpour

    fermer(nomfichier)
fin

```

On sauvegarde le contenu d'un dictionnaire dans un fichier texte. Pour chaque mot du dictionnaire, son nom et sa définition sont écrits dans le fichier.

```

fonction chargerdico(tab : tableau de DICO, f : fichier, nomfichier : chaine de car
var mot : chaine de caractere
    def : chaine de caractere
    ligne : chaine de caractere
    i : entier
debut
    ouvrirlecture(nomfichier)
    def <- ""
    mot <- ""
    i <- 0
    tant que (non finfichier(nomfichier)) faire
        ligne <- lire(ligne, fichier)
        tantque ligne[i] ≠ " "
            mot[i] = ligne[i]
            i <- i + 1
        ftq
        pour j <- 0 a i faire
            def[j] <- ligne[j] - mot[j]
        finpour

```

```

        insérer_mot(tab, mot, def)
    fin tant que

    fermer(nomfichier)
fin

```

Charge le contenu d'un dictionnaire. En chargeant à partir d'un fichier, on s'assure que chaque élément est correctement inséré dans le dictionnaire au bon endroit. Par ailleurs, c'est une manière simple et rapide de charger des mots et leurs définitions.

Aussi, deux autres fonctions permettent l'affichage mais nous les avons simplement réalisés en C puisque nous n'étions pas encore sûr de comment nous voulions afficher les différents dictionnaires.

Finalement, nous souhaiterions souligner que ces fonctions écrites en pseudo-code n'était faite qu'au début, lors de l'analyse du sujet première. Le code en C est lui beaucoup plus fourni.

4 Jeux d'essais

Pour pouvoir réaliser nos jeux d'essais, nous avons ainsi réalisé un main, qui permet à l'utilisateur d'utiliser les différentes fonctions et ainsi de manipuler des dictionnaires. Il se compose de la sorte :

Dans un premier temps, l'utilisateur peut réaliser les actions suivantes :

```

=====
                MENU PRINCIPAL
=====
1. Saisir manuellement vos dictionnaires
2. Manipuler des dictionnaires existants
6. Quitter
Le nombre de dictionnaire disponible est : 0
Vous disposez de 3 dictionnaire que vous pouvez importer, dictionnaire1, dictionnaire2, dictionnaire3.
=====

saisir votre choix : 

```

FIGURE 1.4 – menu principal

Il peut donc soit saisir manuellement un dictionnaire ou bien manipuler des dictionnaires existants qui seront soit des dictionnaires qui ont été saisis manuellement, soit des dictionnaires chargés à partir d'un fichier. On affiche par ailleurs le nombre de dictionnaire disponible dans le menu principal.

Lorsque le choix 1 est sélectionné, c'est-à-dire le choix de la saisie manuelle d'un dictionnaire, il est demandé à l'utilisateur de saisir le nombre de dictionnaire qu'il souhaite définir, puis pour chacun des dictionnaires, le nombre de mots à insérer et finalement pour

chaque mot, on demande à l'utilisateur de rentrer le mot puis sa définition. Il enregistre par la suite le dictionnaire dans un fichier en demandant de renommer ce dernier.

```
Dictionnaire 1
Saisir le nombre de mots à inserer pour le dictionnaire 1 : 3
Saisir un mot : homme
Saisir la definition : Etre appartenant au regne animal, mammifere de la famille des hominides, seul representant du genre homo
Saisir un mot : chien
Saisir la definition : mammiferes domestiques dont de nombreuses races peuvent etre elevees
Saisir un mot : animal
Saisir la definition : etre vivant qui peut se mouvoir
Enregistrement du dictionnaire...
Saisir le nom que vous voulez donner a votre fichier : etre vivant
Dictionnaire sauvegarde dans "etre vivant.txt".

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Saisir manuellement vos dictionnaires
2. Manipuler des dictionnaires existants
6. Quitter
Le nombre de dictionnaire disponible est : 1
Vous disposez de 3 dictionnaire que vous pouvez importer, dictionnaire1, dictionnaire2, dictionnaire3.
=====
```

FIGURE 1.5 – saisir manuellement vos dictionnaires

L'utilisateur est par la suite retourné au menu principal, avec le nombre de dictionnaire qui est créé qui incrémente. Si ce dernier par la suite souhaite manipuler un dictionnaire déjà existant, il est amené à :

```
Saisir votre choix : 2
=====
1. Charger un dictionnaire depuis un fichier
2. Manipuler un dictionnaire existant
Le nombre de dictionnaire disponible est : 1
=====

Votre choix : 2
Saisir le numero du dictionnaire à manipuler (1-1) : 1

=====
MENU DICTIONNAIRE 1
=====
1. Afficher tous les mots
2. Afficher un resume du contenu
3. Insérer un nouveau mot
4. Chercher un mot
5. Modifier la definition d'un mot
6. Supprimer un mot
7. Enregistrer vos modification
8. Supprimer le contenu du dictionnaire
9. Retour au menu principal
=====
```

FIGURE 1.6 – manipuler des dictionnaires existants

où il peut décider de soit charger un dictionnaire depuis un fichier ou alors de manipuler un dictionnaire existant. S'il décide de charger un dictionnaire depuis un fichier, ce dernier est chargé puis ajouté aux dictionnaires déjà existants puis est renvoyé au menu principal.

Afficher tous les mots va afficher le dictionnaire de la sorte :

```
Votre choix : 1

#####
##                               ##
##  Bienvenue sur Votre Dictionnaire  ##
##                               ##
##                               ##
#####

=====| Lettre : a |=====
Mot : animal          | Définitions : 1
      [1] etre vivant qui peut se mouvoir

=====| Lettre : b |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : c |=====
Mot : chien           | Définitions : 1
      [1] mammiferes domestiques dont de nombreuses races peuvent etre elevees

=====| Lettre : d |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : e |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : f |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : g |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : h |=====
Mot : homme           | Définitions : 1
      [1] Etre appartenant au regne animal, mammifere de la famille des hominides, seul representant du genre homo

=====| Lettre : i |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : j |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : k |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.
```

FIGURE 1.7 – afficher tous les mots

Tandis que afficher un résumé des mots va l'afficher comme tel

```
Votre choix : 2
votre dico contient un total de : 3 mots
pour a, on a : 1 mots
pour b, on a : 0 mots
pour c, on a : 1 mots
pour d, on a : 0 mots
pour e, on a : 0 mots
pour f, on a : 0 mots
pour g, on a : 0 mots
pour h, on a : 1 mots
pour i, on a : 0 mots
pour j, on a : 0 mots
pour k, on a : 0 mots
pour l, on a : 0 mots
pour m, on a : 0 mots
pour n, on a : 0 mots
pour o, on a : 0 mots
pour p, on a : 0 mots
pour q, on a : 0 mots
pour r, on a : 0 mots
pour s, on a : 0 mots
pour t, on a : 0 mots
pour u, on a : 0 mots
pour v, on a : 0 mots
pour w, on a : 0 mots
pour x, on a : 0 mots
pour y, on a : 0 mots
pour z, on a : 0 mots
```

FIGURE 1.8 – afficher un résumé des mots

L'utilisateur pourra ensuite soit insérer un mot, ou alors en supprimer un, en rechercher un ou encore supprimer le contenu d'un dictionnaire. S'il souhaite que ces modifications se perpétuent, il doit enregistrer le dictionnaire.

```
Votre choix : 3

Saisir le mot à insérer : chat

Saisir la definition du mot à insérer : petit mammifere familier a poil doux, aux yeux oblongs et brillants, a oreilles triangulaires, aux griffes refractiles

=====
MENU DICTIONNAIRE 1
=====
1. Afficher tous les mots
2. Afficher un resume du contenu
3. Insérer un nouveau mot
4. Chercher un mot
5. Modifier la definition d'un mot
6. Supprimer un mot
7. Enregistrer vos modifications
8. Supprimer le contenu du dictionnaire
9. Retour au menu principal
=====
```

FIGURE 1.9 – insertion mot

```
#####
##                               ##
##  Bienvenue sur Votre Dictionnaire  ##
##                               ##
##                               ##
#####

=====| Lettre : a |=====
Mot : animal | Définitions : 1
[1] être vivant qui peut se mouvoir

=====| Lettre : b |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : c |=====
Mot : chat | Définitions : 1
[1] petit mammifere familier a poil doux, aux yeux oblongs et brillants, a oreilles triangulaires, aux griffes refractiles

Mot : chien | Définitions : 1
[1] mammiferes domestiques dont de nombreuses races peuvent être élevées

=====| Lettre : d |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : e |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : f |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : g |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : h |=====
Mot : homme | Définitions : 1
[1] Être appartenant au règne animal, mammifère de la famille des hominides, seul représentant du genre homo
```

FIGURE 1.10 – insertion mot

```
Votre choix : 4

Saisir le mot à chercher : chien
La definition 1 de votre mot chien est : mammiferes domestiques dont de nombreuses races peuvent être élevées

=====
MENU DICTIONNAIRE 1
=====
1. Afficher tous les mots
2. Afficher un resume du contenu
3. Insérer un nouveau mot
4. Chercher un mot
5. Modifier la definition d'un mot
6. Supprimer un mot
7. Enregistrer vos modifications
8. Supprimer le contenu du dictionnaire
9. Retour au menu principal
=====
```

FIGURE 1.11 – rechercher mot

```
Votre choix : 7

Nom du fichier à ouvrir : 1 "etre vivant"
Modification sauvegardée dans "etre vivant".

=====
MENU DICTIONNAIRE 1
=====
1. Afficher tous les mots
2. Afficher un resume du contenu
3. Insérer un nouveau mot
4. Chercher un mot
5. Modifier la définition d'un mot
6. Supprimer un mot
7. Enregistrer vos modifications
8. Supprimer le contenu du dictionnaire
9. Retour au menu principal
=====
```

FIGURE 1.12 – enregistrement

```
Saisir le mot à supprimer : chien

=====
MENU DICTIONNAIRE 1
=====
1. Afficher tous les mots
2. Afficher un resume du contenu
3. Insérer un nouveau mot
4. Chercher un mot
5. Modifier la définition d'un mot
6. Supprimer un mot
7. Enregistrer vos modifications
8. Supprimer le contenu du dictionnaire
9. Retour au menu principal
=====

Votre choix : 1

#####
## Bienvenue sur Votre Dictionnaire ##
## MSD, AZS ##
#####

=====| Lettre : a |=====
Mot : animal | Définitions : 1
[1] etre vivant qui peut se mouvoir

=====| Lettre : b |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : c |=====
Mot : chat | Définitions : 1
[1] petit mammifere familier a poil doux, aux yeux oblongs et brillants, a oreilles triangulaires, aux griffes refractiles

=====| Lettre : d |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.
```

FIGURE 1.13 – suppression

```
Votre choix :
Saisir le mot à modifier : chat

Saisir la definition du mot à inserer : male de la chatte

=====
MENU DICTIONNAIRE 1
=====
1. Afficher tous les mots
2. Afficher un resume du contenu
3. Insérer un nouveau mot
4. Chercher un mot
5. Modifier la definition d'un mot
6. Supprimer un mot
7. Enregistrer vos modification
8. Supprimer le contenu du dictionnaire
9. Retour au menu principal
=====

Votre choix : 1

#####
## Bienvenue sur Votre Dictionnaire ##
## MSD, AZS ##
#####

=====| Lettre : a |=====
Mot : animal | Définitions : 1
[1] etre vivant qui peut se mouvoir

=====| Lettre : b |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : c |=====
Mot : chat | Définitions : 1
[1] male de la chatte
```

FIGURE 1.14 – changer la définition d’un mot

A partir du moment où plus de deux dictionnaires sont présents, il est offert à l'utilisateur la possibilité de créer des liens entre les différents dictionnaires ou bien d'en afficher.

Si ce dernier décide de créer des liens, alors il doit mettre en relation les deux dictionnaires dont il souhaite avoir les liens. Puis finalement, il peut afficher les liens entre les dictionnaires lorsqu'il est renvoyé au menu principal.

Lorsque plusieurs dictionnaires sont présents, l'utilisateur peut créer et afficher des liens entre eux. Voici quelques étapes de ce processus :

- 1- Création des liens entre deux dictionnaires.
- 2- Affichage des liens existants.

Les résultats de cette manipulation sont illustrés ci-dessous :

```
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Saisir manuellement vos dictionnaires
2. Manipuler des dictionnaires existants
6. Quitter
Le nombre de dictionnaire disponible est : 0
Vous disposez de 3 dictionnaire que vous pouvez importer, dictionnaire1, dictionnaire2, dictionnaire3.
=====

Saisir votre choix : 2
=====
Aucun dictionnaire disponible. Vous pouvez :
1. Charger un dictionnaire depuis un fichier
2. Retourner au menu principal
=====

Votre choix : 1
Saisir le nom du fichier à charger : dictionnaire1
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Saisir manuellement vos dictionnaires
2. Manipuler des dictionnaires existants
6. Quitter
Le nombre de dictionnaire disponible est : 1
Vous disposez de 3 dictionnaire que vous pouvez importer, dictionnaire1, dictionnaire2, dictionnaire3.
=====

Saisir votre choix : 2
=====
1. Charger un dictionnaire depuis un fichier
2. Manipuler un dictionnaire existant
Le nombre de dictionnaire disponible est : 1
=====

Votre choix : 1
Saisir le nom du fichier à charger : dictionnaire2
en cours de sauvegrade...
fin de sauvegrade.
=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Saisir manuellement vos dictionnaires
2. Manipuler des dictionnaires existants
3. Création de liens entre dictionnaires
4. Affichage des liens d'un dictionnaire
5. Afficher la liste de de vos dictionnaire enregistrer
6. Quitter
Le nombre de dictionnaire disponible est : 2
Vous disposez de 3 dictionnaire que vous pouvez importer, dictionnaire1, dictionnaire2, dictionnaire3.
```

FIGURE 1.15 – Importation des dictionnaire depuis des fichiers

```

Vous disposez de 3 dictionnaire que vous pouvez importer, dictionnaire1, dictionnaire2, dictionnaire3.
=====

Saisir votre choix : 3
Saisir l'index du premier dictionnaire entre 1 et 2: 1
Saisir l'index du second dictionnaire entre 1 et 2: 2

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Saisir manuellement vos dictionnaires
2. Manipuler des dictionnaires existants
3. Création de liens entre dictionnaires
4. Affichage des liens d'un dictionnaire
5. Afficher la liste de de vos dictionnaire enregistrer
6. Quitter
Le nombre de dictionnaire disponible est : 2
Vous disposez de 3 dictionnaire que vous pouvez importer, dictionnaire1, dictionnaire2, dictionnaire3.
=====

Saisir votre choix : 4
Saisir l'index du dictionnaire entre 1 et 2: 1

=====
Affichage des liens
=====

=====| Lettre : a |=====

Mot : antibody
Definition [1] : Proteine produite par le systeme immunitaire pour neutraliser les agents pathogenes
Mots liés :
- Mot : Proteine (pas de définition associée)
- Mot : produite (pas de définition associée)
- Mot : par (pas de définition associée)
- Mot : le (pas de définition associée)
- Mot : systeme | Definition : Ensemble d'elements qui interagissent ou travaillent ensemble
- Mot : immunitaire | Definition : Systeme de defense contre les agents pathogenes
- Mot : pour (pas de définition associée)
- Mot : neutraliser (pas de définition associée)
- Mot : les (pas de définition associée)
- Mot : agents (pas de définition associée)
- Mot : pathogenes | Definition : Organismes ou particules qui causent des maladies

Mot : atom
Definition [1] : La plus petite unite d'un element chimique
Mots liés :
- Mot : La (pas de définition associée)
- Mot : plus (pas de définition associée)
- Mot : petite (pas de définition associée)
- Mot : unite (pas de définition associée)
- Mot : d'un (pas de définition associée)
- Mot : element (pas de définition associée)
- Mot : chinique (pas de définition associée)

=====| Lettre : b |=====

```

```

=====| Lettre : b |=====

Mot : bacteria
  Definition [1] : Organisme microscopique unicellulaire
    Mots liés :
      - Mot : Organisme | Definition : Un etre vivant, tel qu'une plante, un animal ou une bacterie
      - Mot : microscopique (pas de definition associée)
      - Mot : unicellulaire (pas de definition associée)

=====| Lettre : c |=====

Mot : cell
  Definition [1] : L'unité structurelle et fonctionnelle de base des organismes vivants
    Mots liés :
      - Mot : L'unité (pas de definition associée)
      - Mot : structurelle (pas de definition associée)
      - Mot : et (pas de definition associée)
      - Mot : fonctionnelle (pas de definition associée)
      - Mot : de (pas de definition associée)
      - Mot : base (pas de definition associée)
      - Mot : des (pas de definition associée)
      - Mot : organismes (pas de definition associée)
      - Mot : vivants (pas de definition associée)

=====| Lettre : d |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : e |=====

Mot : ecosystem
  Definition [1] : Ensemble forme par une communauté d'organismes vivants et leur environnement
    Mots liés :
      - Mot : Ensemble (pas de definition associée)
      - Mot : forme (pas de definition associée)
      - Mot : par (pas de definition associée)
      - Mot : une (pas de definition associée)
      - Mot : communauté (pas de definition associée)
      - Mot : d'organismes (pas de definition associée)
      - Mot : vivants (pas de definition associée)
      - Mot : et (pas de definition associée)
      - Mot : leur (pas de definition associée)
      - Mot : environnement | Definition : Ensemble des conditions naturelles entourant un organisme

Mot : enzyme
  Definition [1] : Protéine qui accélère les réactions biochimiques
    Mots liés :
      - Mot : Protéine (pas de definition associée)
      - Mot : qui (pas de definition associée)
      - Mot : accélère (pas de definition associée)
      - Mot : les (pas de definition associée)
      - Mot : réactions (pas de definition associée)
      - Mot : biochimiques (pas de definition associée)

=====| Lettre : f |=====

Mot : fossil
  Definition [1] : Reste ou empreinte d'organisme conserve dans la roche
    Mots liés :
      - Mot : Reste (pas de definition associée)
      - Mot : ou (pas de definition associée)
  
```

```

=====| Lettre : f |=====

Mot : fossile
  Definition [1] : Reste ou empreinte d'organisme conserve dans la roche
    Mots liés :
      - Mot : Reste          (pas de définition associée)
      - Mot : ou             (pas de définition associée)
      - Mot : empreinte      (pas de définition associée)
      - Mot : d'organisme    (pas de définition associée)
      - Mot : conserve       (pas de définition associée)
      - Mot : dans           (pas de définition associée)
      - Mot : la             (pas de définition associée)
      - Mot : roche          | Definition : Solide compose de mineraux, present sur la Terre et d'autres planetes

=====| Lettre : g |=====

Mot : galaxy
  Definition [1] : Ensemble d'etoiles, de gaz et de poussiere liees par gravitation
    Mots liés :
      - Mot : Ensemble       (pas de définition associée)
      - Mot : d'etoiles,     (pas de définition associée)
      - Mot : de              (pas de définition associée)
      - Mot : gaz            | Definition : Etat de la matiere sans forme ni volume defini
      - Mot : et              (pas de définition associée)
      - Mot : de              (pas de définition associée)
      - Mot : poussiere      (pas de définition associée)
      - Mot : liees          (pas de définition associée)
      - Mot : par            (pas de définition associée)
      - Mot : gravitation    | Definition : Force d'attraction entre les objets ayant une masse

Mot : gene
  Definition [1] : Unite de base de l'heredite contenue dans l'ADN
    Mots liés :
      - Mot : Unite          (pas de définition associée)
      - Mot : de              (pas de définition associée)
      - Mot : base           (pas de définition associée)
      - Mot : de              (pas de définition associée)
      - Mot : l'heredite     (pas de définition associée)
      - Mot : contenue       (pas de définition associée)
      - Mot : dans           (pas de définition associée)
      - Mot : l'ADN          (pas de définition associée)

Mot : gravity
  Definition [1] : Force qui attire les objets vers le centre de la Terre
    Mots liés :
      - Mot : Force          (pas de définition associée)
      - Mot : qui            (pas de définition associée)
      - Mot : attire         (pas de définition associée)
      - Mot : les            (pas de définition associée)
      - Mot : objets        (pas de définition associée)
      - Mot : vers           (pas de définition associée)
      - Mot : le             (pas de définition associée)
      - Mot : centre        (pas de définition associée)
      - Mot : de             (pas de définition associée)
      - Mot : la             (pas de définition associée)
      - Mot : Terre         (pas de définition associée)

=====| Lettre : h |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

```

```

=====| Lettre : h |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : i |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : j |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : k |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : l |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : m |=====

Mot : molecule
  Definition [1] : Assemblage d'atomes lies entre eux
    Mots liés :
      - Mot : Assemblage      (pas de définition associée)
      - Mot : d'atomes        (pas de définition associée)
      - Mot : lies            (pas de définition associée)
      - Mot : entre           (pas de définition associée)
      - Mot : eux             (pas de définition associée)

=====| Lettre : n |=====

Mot : neuron
  Definition [1] : Cellule nerveuse du systeme nerveux
    Mots liés :
      - Mot : Cellule          | Definition : L'unité de base de la structure et de la fonction des organismes
      - Mot : nerveuse         (pas de définition associée)
      - Mot : du               (pas de définition associée)
      - Mot : systeme          | Definition : Ensemble d'elements qui interagissent ou travaillent ensemble
      - Mot : nerveux          (pas de définition associée)

=====| Lettre : o |=====

Mot : orbit
  Definition [1] : Trajectoire d'un objet autour d'un autre sous l'effet de la gravitation
    Mots liés :
      - Mot : Trajectoire      (pas de définition associée)
      - Mot : d'un             (pas de définition associée)
      - Mot : objet            (pas de définition associée)
      - Mot : autour           (pas de définition associée)
      - Mot : d'un             (pas de définition associée)
      - Mot : autre            (pas de définition associée)
      - Mot : sous             (pas de définition associée)
      - Mot : l'effet          (pas de définition associée)
      - Mot : de               (pas de définition associée)
      - Mot : la               (pas de définition associée)
      - Mot : gravitation      | Definition : Force d'attraction entre les objets ayant une masse

=====| Lettre : p |=====

Mot : photosynthesis
  Definition [1] : Processus par lequel les plantes produisent de l'energie a partir de la lumiere
    Mots liés :
      - Mot : Processus        (pas de définition associée)

```

```

Mot : orbit
  Definition [1] : Trajectoire d'un objet autour d'un autre sous l'effet de la gravitation
    Mots liés :
      - Mot : Trajectoire      (pas de définition associée)
      - Mot : d'un             (pas de définition associée)
      - Mot : objet            (pas de définition associée)
      - Mot : autour           (pas de définition associée)
      - Mot : d'un             (pas de définition associée)
      - Mot : autre            (pas de définition associée)
      - Mot : sous              (pas de définition associée)
      - Mot : l'effet           (pas de définition associée)
      - Mot : de                (pas de définition associée)
      - Mot : la                (pas de définition associée)
      - Mot : gravitation      | Definition : Force d'attraction entre les objets ayant une masse

=====| Lettre : p |=====

Mot : photosynthesis
  Definition [1] : Processus par lequel les plantes produisent de l'energie a partir de la lumiere
    Mots liés :
      - Mot : Processus        (pas de définition associée)
      - Mot : par               (pas de définition associée)
      - Mot : lequel            (pas de définition associée)
      - Mot : les               (pas de définition associée)
      - Mot : plantes           (pas de définition associée)
      - Mot : produisent        (pas de définition associée)
      - Mot : de                (pas de définition associée)
      - Mot : l'energie         (pas de définition associée)
      - Mot : a                 (pas de définition associée)
      - Mot : partir            (pas de définition associée)
      - Mot : de                (pas de définition associée)
      - Mot : la                (pas de définition associée)
      - Mot : lumiere          | Definition : Energie sous forme d'onde ou de photon visible

Mot : plasma
  Definition [1] : Etat de la matiere compose de particules chargees
    Mots liés :
      - Mot : Etat              (pas de définition associée)
      - Mot : de                (pas de définition associée)
      - Mot : la                (pas de définition associée)
      - Mot : matiere           (pas de définition associée)
      - Mot : compose           (pas de définition associée)
      - Mot : de                (pas de définition associée)
      - Mot : particules        | Definition : Elements fondamentaux comme les atomes et les molecules
      - Mot : chargees          (pas de définition associée)

Mot : protein
  Definition [1] : Molecule essentielle composee d'acides amines
    Mots liés :
      - Mot : Molecule         (pas de définition associée)
      - Mot : essentielle       (pas de définition associée)
      - Mot : composee          (pas de définition associée)
      - Mot : d'acides          (pas de définition associée)
      - Mot : amines            (pas de définition associée)

=====| Lettre : q |=====

Mot : quark
  Definition [1] : Particule elementaire constituant les protons et neutrons
    Mots liés :

```

```

=====| Lettre : q |=====

Mot : quark
  Definition [1] : Particule elementaire constituant les protons et neutrons
    Mots liés :
      - Mot : Particule      (pas de définition associée)
      - Mot : elementaire    (pas de définition associée)
      - Mot : constituant     (pas de définition associée)
      - Mot : les             (pas de définition associée)
      - Mot : protons         | Definition : Particules subatomiques chargees positivement
      - Mot : et              (pas de définition associée)
      - Mot : neutrons        | Definition : Particules subatomiques sans charge electrique

=====| Lettre : r |=====

Mot : radiation
  Definition [1] : Emission ou transmission d'energie sous forme d'ondes ou de particules
    Mots liés :
      - Mot : Emission      (pas de définition associée)
      - Mot : ou             (pas de définition associée)
      - Mot : transmission   (pas de définition associée)
      - Mot : d'energie      (pas de définition associée)
      - Mot : sous           (pas de définition associée)
      - Mot : forme          (pas de définition associée)
      - Mot : d'ondes        (pas de définition associée)
      - Mot : ou             (pas de définition associée)
      - Mot : de             (pas de définition associée)
      - Mot : particules     | Definition : Elements fondamentaux comme les atomes et les molecules

=====| Lettre : s |=====

Mot : species
  Definition [1] : Groupe d'organismes capables de se reproduire entre eux
    Mots liés :
      - Mot : Groupe        (pas de définition associée)
      - Mot : d'organismes   (pas de définition associée)
      - Mot : capables       (pas de définition associée)
      - Mot : de             (pas de définition associée)
      - Mot : se             (pas de définition associée)
      - Mot : reproduire     (pas de définition associée)
      - Mot : entre          (pas de définition associée)
      - Mot : eux            (pas de définition associée)

=====| Lettre : t |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : u |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : v |=====

Mot : volcano
  Definition [1] : Ouverture dans la surface terrestre d'ou s'echappent des gaz et de la lave
    Mots liés :
      - Mot : Ouverture      (pas de définition associée)
      - Mot : dans           (pas de définition associée)
      - Mot : la             (pas de définition associée)
      - Mot : surface        (pas de définition associée)
      - Mot : terrestre       (pas de définition associée)
      - Mot : d'ou           (pas de définition associée)
  
```

```

- Mot : entre      (pas de définition associée)
- Mot : eux        (pas de définition associée)

=====| Lettre : t |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : u |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : v |=====
Mot : volcano
  Definition [1] : Ouverture dans la surface terrestre d'ou s'echappent des gaz et de la lave
    Mots liés :
      - Mot : Ouverture      (pas de définition associée)
      - Mot : dans           (pas de définition associée)
      - Mot : la              (pas de définition associée)
      - Mot : surface         (pas de définition associée)
      - Mot : terrestre       (pas de définition associée)
      - Mot : d'ou            (pas de définition associée)
      - Mot : s'echappent     (pas de définition associée)
      - Mot : des             (pas de définition associée)
      - Mot : gaz             | Definition : Etat de la matiere sans forme ni volume defini
      - Mot : et              (pas de définition associée)
      - Mot : de              (pas de définition associée)
      - Mot : la              (pas de définition associée)
      - Mot : lave           (pas de définition associée)

=====| Lettre : w |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : x |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : y |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====| Lettre : z |=====
Aucun mot disponible pour cette lettre.

=====
Fin de l'affichage des liens
=====

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Saisir manuellement vos dictionnaires
2. Manipuler des dictionnaires existants
3. Création de liens entre dictionnaires
4. Affichage des liens d'un dictionnaire
5. Afficher la liste de de vos dictionnaire enregistrer
6. Quitter
Le nombre de dictionnaire disponible est : 2
Vous disposez de 3 dictionnaire que vous pouvez importer, dictionnaire1, dictionnaire2, dictionnaire3.
=====

Saisir votre choix : █

```

5 Synthèse et limites

En réalisant ce projet, nous avons dès lors pu approfondir notre connaissance et maîtrise en termes de pointeurs ainsi que de liste chaînées. Nous nous sommes cependant heurtés à quelques limites. Une limite que nous avons rencontré était lorsque nous souhaitions réaliser des liens dans le même dictionnaire. Dans notre main, pour faire cela, il fallait dans un premier temps qu'il y ait assez de dictionnaires pour pouvoir afficher le choix mais aussi que ce dernier choisisse deux fois le même. Chose encore plus importante, notre vision de comment nous allions procéder a changé, l'analyse du sujet de base était bien trop générale et il fallait donc affiner les choses et les rendre plus précises.

6 Conclusion

Nous avons apprécié travailler sur ce sujet, qui nous a permis de nous familiariser avec le langage C et ses particularités. Ce projet nous a notamment offert l'opportunité de découvrir et d'approfondir la gestion des pointeurs ainsi que des listes chaînées. En travaillant sur les dictionnaires en C, nous avons acquis une meilleure compréhension de la manière de manipuler des structures de données dynamiques. La création et la gestion des dictionnaires nous ont permis de consolider nos connaissances sur les concepts fondamentaux des pointeurs. Sur le plan du travail en groupe, nous estimons avoir su gérer efficacement le temps qui nous était imparti en maintenant une régularité dans nos avancées. La répartition des tâches s'est faite de manière fluide et naturelle, tout en favorisant une entraide constante lorsque cela était nécessaire.